

Movimiento de Rotación Terrestre

Definición y Características de la Rotación

Rotación terrestre = giro sobre su propio eje.

Explicación

El movimiento de rotación es el giro que realiza la Tierra sobre su propio eje imaginario. Este eje atraviesa el planeta de polo a polo y determina la orientación y dinamismo terrestre.

Dirección de rotación terrestre = oeste a este.

Explicación

La Tierra gira en dirección de oeste a este. Debido a esta dirección de rotación, los astros como el Sol aparentan salir por el oriente y ocultarse por el occidente.

Sentido de rotación terrestre (polo norte) = antihorario.

Explicación

Observado desde el espacio por encima del Polo Norte Geográfico, el planeta gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Desde el Polo Sur se observa en sentido horario.

Eje de rotación terrestre = inclinado respecto a eclíptica.

Explicación

El eje terrestre no coincide con la perpendicular del plano de la eclíptica, sino que presenta una inclinación de aproximadamente $23^{\circ} 27'$, lo que influye en la variabilidad de la iluminación solar.

Velocidad de Rotación: Lineal y Angular

Velocidad angular de rotación = constante en latitudes.

Explicación

La velocidad angular mide el ángulo barrido por unidad de tiempo (

360°

en 24 horas =

$15^\circ/\text{h}$

). Al ser la Tierra un cuerpo rígido, todos los puntos recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo, manteniéndose constante en todo el globo.

Velocidad lineal en el ecuador = máxima.

Explicación

La velocidad lineal o tangencial depende del radio de giro. Dado que la circunferencia ecuatorial es la más amplia (

0°

de latitud), los puntos situados sobre el ecuador deben recorrer más distancia en el mismo tiempo, alcanzando su valor máximo de unos

1670 km/h

.

Velocidad lineal en los polos = mínima.

Explicación

Conforme nos alejamos del ecuador hacia las latitudes altas (

90°

), la circunferencia del paralelo disminuye progresivamente hasta hacerse cero en los puntos polares, donde la velocidad lineal se reduce a su valor mínimo de

0 km/h

.

Consecuencias: Medición del Tiempo y Tipos de Días

Rotación terrestre ⇒ sucesión de días y noches.

Explicación

Al girar sobre su propio eje frente al Sol, una mitad de la esfera terrestre queda iluminada mientras la otra permanece oculta en sombra, originando la continua alternancia de días y noches.

Día sideral = duración de 23h 56min 4seg.

Explicación

El día sideral es el tiempo empleado por la Tierra para completar un giro exacto de

360°

tomando como referencia una estrella lejana. Su duración precisa es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos.

Día civil = duración de 24 horas.

Explicación

El día civil es un periodo convencional y práctico de 24 horas exactas fijado por el ser humano para regir la vida social, laboral y económica, iniciando formalmente a la medianoche.

Día solar = duración promedio de 24 horas.

Explicación

El día solar se mide tomando como referencia dos pasos consecutivos del Sol por un mismo meridiano local. Por la variación en la velocidad de traslación, se toma una duración promedio de 24 horas.

Consecuencias: Forma Terrestre y Efectos Físicos

Fuerza centrífuga ⇒ ensanchamiento ecuatorial de la Tierra.

Explicación

A causa de la elevada velocidad de rotación en el ecuador, la fuerza centrífuga empuja la masa terrestre hacia afuera, produciendo el abultamiento o ensanchamiento en el perfil ecuatorial.

Gravedad y rotación ⇒ achatamiento polar de la Tierra.

Explicación

En las regiones polares, donde la velocidad de giro es nula y la atracción gravitatoria es predominante hacia el centro, el planeta presenta un achatamiento característico.

Rotación terrestre ⇒ movimiento aparente del Sol.

Explicación

Dado que el observador se desplaza con la Tierra de oeste a este, percibe la ilusión de que el Sol cruza la bóveda celeste en sentido opuesto, saliendo por el este y ocultándose por el oeste.

Rotación terrestre ⇒ desviación de vientos y corrientes.

Explicación

La rotación origina la fuerza o Efecto Coriolis, desviando las masas de aire y agua hacia la derecha en el Hemisferio Norte y hacia la izquierda en el Hemisferio Sur.

Consecuencias: Puntos Cardinales

Rotación terrestre ⇒ aparición de puntos cardinales.

Explicación

Al observarse que el Sol siempre surge por la misma dirección y se oculta por el opuesto debido a la rotación, el ser humano estableció las referencias espaciales o puntos cardinales.

Rosa náutica ⊃ 4 puntos cardinales principales.

Explicación

Los puntos cardinales principales son cuatro: Norte (Boreal/Septentrional), Sur (Austral/Meridional), Este (Oriente/Levante) y Oeste (Occidente/Poniente).

Rosa náutica ⊃ 4 puntos colaterales intermedios.

Explicación

Los puntos colaterales se obtienen al dividir la distancia entre los cardinales principales y son cuatro: Noreste (NE), Sureste (SE), Suroeste (SO) y Noroeste (NO).

Rosa náutica ⊃ 8 puntos subcolaterales secundarios.

Explicación

Los puntos subcolaterales se ubican entre un punto cardinal y uno colateral, sumando un total de ocho direcciones secundarias como NNE, ENE, ESE y SSE.

Rosa náutica ⊃ 16 puntos intermedios totales.

Explicación

Al combinar los 4 puntos cardinales, 4 colaterales y 8 subcolaterales, la rosa náutica tradicional contabiliza un total de 16 orientaciones fundamentales.